예제 8-1 : FileReader로 텍스트 파일 읽기

1

FileReader를 이용하여 c:₩windows₩system.ini 파일을 읽어 화면에 출력하는 프로그램을 작성하라. system.ini는 텍스트 파일이다.

```
import java.io.*;

public class FileReaderEx {
   public static void main(String[] args) {
      FileReader fin = null;
      try {
         fin = new FileReader("c:₩₩windows₩₩system.ini");
         int c;
         while ((c = fin.read()) != -1) { // 한 문자씩 파일 끝까지 읽기
               System.out.print((char)c);
         }
         fin.close();
      }
      catch (IOException e) {
         System.out.println("입출력 오류");
      }
   }
}
```

파일의 끝을 만나면 read()는 -1 리턴

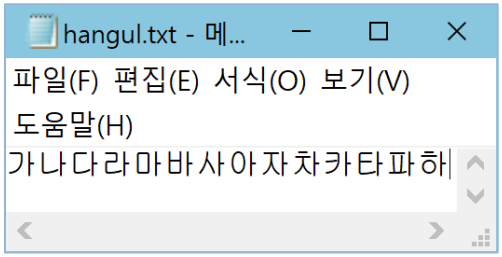
예제 8-2 : InputStreamReader로 한글 텍스트 파일 읽기

InputStreamReader를 이용하여 MS949 문자 집합으로 한글 텍스트 파일을 읽고 출력하라.

```
import java.io.*;

public class FileReadHangulSuccess {
   public static void main(String[] args) {
      InputStreamReader in = null;
      FileInputStream fin = null;
      try {
         fin = new FileInputStream("c:₩₩Temp₩₩hangul.txt");
         in = new InputStreamReader(fin, "MS949");
         int c;

         System.out.println("인코딩 문자 집합은 " + in.getEncoding());
         while ((c = in.read()) != -1) {
            System.out.print((char)c);
         }
         in.close();
         fin.close();
      } catch (IOException e) {
         System.out.println("입출력 오류");
      }
   }
}
```



hangul.txt

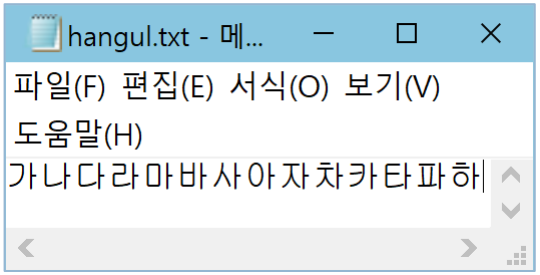
예제 8-3 : 한글 텍스트 파일 읽기(문자 집합 지정이 잘못 된 경우)

InputStreamReader의 문자 집합을 US-ASCII로 지정하여 한글 파일을 읽고 출력하라.

```
import java.io.*;

public class FileReadHangulFail {
   public static void main(String[] args) {
      InputStreamReader in = null;
      FileInputStream fin = null;
      try {
         fin = new FileInputStream("c:\Temp\hangul.txt");
         in = new InputStreamReader(fin, "US-ASCII");
         int c;

         System.out.println("인코딩 문자 집합은 " + in.getEncoding());
         while ((c = in.read()) != -1) {
            System.out.print((char)c);
         }
         in.close();
         fin.close();
      } catch (IOException e) {
         System.out.println("입출력 오류");
      }
   }
}
```



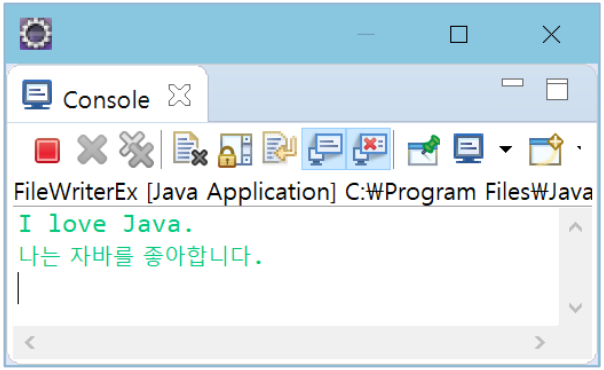
hangul.txt

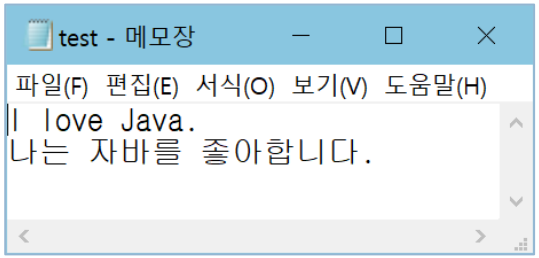
예제 8-4 : 키보드 입력을 파일로 저장하기

Scanner를 이용하여 키보드에서 입력받은 데이터를 c:₩Temp₩test.txt 파일에 저장하는 프로그램을 작성하라.

```
import java.io.*;
import java.util.*;

public class FileWriterEx {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        FileWriter fout = null;
        int c;
        try {
            fout = new FileWriter("c:₩₩Temp₩₩test.txt");
            while(true) {
                String line = scanner.nextLine();
                if(line.length() == 0)
                    break;
                fout.write(line, 0, line.length());
                fout.write("₩r₩n", 0, 2);
            }
            fout.close();
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("입출력 오류");
        }
        scanner.close();
    }
}
```





실행 결과 test.txt 파일 생성

예제 8-5 : FileOutputStream으로 바이너리 파일 쓰기

FileOutputStream을 이용하여 byte [] 배열 속에 들어 있는 바이너리 값을 c:₩Temp₩test.out 파일에 저장하라. 이 파일은 바이너리 파일이 되므로 메모장으로 볼 수 없다. 이 파일은 예제 8-6에서 FileInputStream을 이용하여 읽어 다시 출력한다.

```
import java.io.*;

public class FileOutputStreamEx {
    public static void main(String[] args) {
        byte b[] = {7,51,3,4,-1,24};
        try {
            FileOutputStream fout =
                    new FileOutputStream("c:₩₩Temp₩₩test.out");
            for(int i=0; i<b.length; i++)
                fout.write(b[i]); // 배열 b의 바이너리를 그대로 기록
            fout.close();
            } catch(IOException e) {
                System.out.println( "c:₩₩Temp₩₩test.out에 저장할 수
                                    없었습니다. 경로명을 확인해 주세요");
                return;
            }
        System.out.println("c:₩₩Temp₩₩test.out을 저장하였습니다.");
    }
}
```

예제 8-6 : FileInputStream으로 바이너리 파일 읽기

FileInputStream을 이용하여 c:₩Temp₩test.out 파일(예제 8-5에서 저장한 파일)을 읽어 byte [] 배열 속에 저장하고 화면에 출력하라.

```
import java.io.*;

public class FileInputStreamEx {
    public static void main(String[] args) {
        byte b[] = new byte [6]; // 비어 있는 byte 배열
        try {
            FileInputStream fin = new FileInputStream("c:₩₩Temp₩₩test.out");
            int n=0, c;
            while((c = fin.read())!= -1) {
                b[n] = (byte)c;
                n++;
            }
            System.out.println("c:₩₩Temp₩₩test.out에서 읽은 배열을 출력합니다.");
            for(int i=0; i<b.length; i++) System.out.print(b[i] + " ");
            System.out.println();
            fin.close();
        } catch(IOException e) {
            System.out.println( "c:₩₩Temp₩₩test.out에서 읽지 못했습니다. 경로명을 체크해보세요");
        }
    }
}
```